

$$(a_{16}a_{18}a_{17})(a_{19}a_{21}a_{20})(a_{22}a_{25}a_{26})(a_{23}a_{24}a_{27}).$$

因此

$$G = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}.$$

可以验证, G 在置换的乘法下构成群.

根据定理 7.4.2, 由于

$$\lambda_1(\sigma_1) = 27, \quad \lambda_1(\sigma_2) = 3, \quad \lambda_1(\sigma_3) = 3,$$

因此

$$L = \frac{1}{3}(27 + 3 + 3) = 11,$$

即能得到 11 个不同的项链, 分别是:

$$a_1, a_2, a_3, a_4, a_7, a_{10}, a_{13}, a_{16}, a_{19}, a_{22}, a_{23}.$$

对于上例而言, 如果是 4 个或更多的珠子时, 则计算起来就很困难了. 一般地, 当问题比较复杂时, Burnside 引理就不好用了, 因为如果有 n 个物体, 用 m 种颜色涂色. 则先要给出 m^n 种涂色方案, 然后分析这些方案在置换群作用下的结果. 当 m 和 n 的数值很大时, 这几乎是不可能的. 对于这种情况, Pólya 定理则是一种比较完美的解决办法.

§ 7.5 Pólya 定理

1937 年, Pólya 为解决同分异构体的计数问题, 对 Burnside 引理做了重大改进, 得到了著名的 Pólya 定理. 它在计算方法上进行了改进, 极大地提高了这类计数方法的可行性.

我们面对的问题是: 有 n 个对象, 用 m 种颜色对其涂色, 其中每个对象任涂一种颜色, 问有多少种不同的染色方案? 其中对 n 个对象作一个置换, 若其中一种染色方案变成另一种染色方案, 则认为这两种方案是相同的, 或认为是等价的. 换成集合论来描述是: S 是有 n 个元素的集合, H 是 S 上的置换群, C 是 m 种颜色的集合, 用 C 中的颜色对 S 中的元素涂色, 每个元素必须涂成一种颜色. 求共有多少种不等价的方案? 其中两种涂色方案等价是指: 存在置换 $\tau \in H$, 将 S 中

的元素的一种染色方案变为另一种方案.

为了避免出现 Burnside 引理应用出现的问题, 需要另外考虑一种方法.

定义 7.5.1 任意一种涂色方案可以表示为一个映射 $f: S \rightarrow C$, 其中 f 规定了 S 中各个元素的染色方案, 它将任意 $a \in S$ 染上颜色 $f(a) \in C$.

所有这样的映射 f 构成集合 C^S ,

$$|C^S| = |C|^{|S|} = m^n.$$

这样就出现了两个置换群, H 与 G , H 作用在集合 S 上, G 作用在方案集 C^S 上, 两个群之间有内在的联系: 对应于 $\tau \in H$, 相应地在 C^S 上诱导出一个置换 $\sigma \in G$, 且有 $\lambda_1(\sigma) = m^{\lambda(\tau)}$ ($\lambda(\tau)$ 为置换 τ 中不相杂轮换的个数).

例 7.5.1 在上面问题, $n = 4$, $m = 2$ 仍用两色涂色四个小正方形, 被染色的对象集 $S = \{1, 2, 3, 4\}$, 颜色集 $C = \{b, w\}$, 涂色方案集 $C^S = \{a_1, a_2, \dots, a_{16}\}$.

这里, $H = \{\tau_1, \tau_2, \tau_3, \tau_4\}$ 是针对 S 的置换集(绕正方形中心逆时针旋转):

其中 $\tau_1 = (1)(2)(3)(4)$, $\tau_2 = (1\ 2\ 3\ 4)$, $\tau_3 = (1\ 3)(2\ 4)$, $\tau_4 = (4\ 3\ 2\ 1)$ 分别表示逆时针旋转 0° , 90° , 180° 和 270° .

而根据例 7.4.3, 对应于 C^S 上的置换集为

$$G = \{\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4\},$$

其中, 逆时针旋转 0° :

$$\sigma_1 = e = (a_1)(a_2)(a_3)(a_4)\cdots(a_{16});$$

逆时针旋转 90° :

$$\sigma_2 = (a_1)(a_2)(a_3a_4a_5a_6)(a_7a_8a_9a_{10})(a_{11}a_{12})(a_{13}a_{14}a_{15}a_{16});$$

逆时针旋转 180° :

$$\begin{aligned}\sigma_3 = & (a_1)(a_2)(a_3a_5)(a_4a_6)(a_7a_9)(a_8a_{10}) \\ & (a_{11})(a_{12})(a_{13}a_{15})(a_{14}a_{16});\end{aligned}$$

逆时针旋转 270° :

$$\sigma_4 = (a_1)(a_2)(a_6a_5a_4a_3)(a_{10}a_9a_8a_7)(a_{11}a_{12})(a_{16}a_{15}a_{14}a_{13}).$$

这时 $\lambda(\tau_i)$ 与 $\lambda_1(\sigma_i)$ 的对应关系如下:

$$\lambda(\tau_1) = 4 \leftrightarrow \lambda_1(\sigma_1) = 16 = 2^4 = 2^{\lambda(\tau_1)},$$

$$\lambda(\tau_2) = 1 \leftrightarrow \lambda_1(\sigma_2) = 2 = 2^1 = 2^{\lambda(\tau_2)},$$

$$\lambda(\tau_3) = 2 \leftrightarrow \lambda_1(\sigma_3) = 4 = 2^2 = 2^{\lambda(\tau_3)},$$

$$\lambda(\tau_4) = 1 \leftrightarrow \lambda_1(\sigma_4) = 2 = 2^1 = 2^{\lambda(\tau_4)}.$$

基于 $\lambda(\tau_i)$ 与 $\lambda_1(\sigma_i)$ 的这种关系, 若将置换 τ_i 的每一个轮换内部的点涂以同一种颜色, 所得各种涂色方案正是 C^S 中那些在 σ_i 作用下不变的方案.

例如 τ_1 有 4 个不相杂的轮换, 将每个轮换中的点涂以某种颜色, 由于每个轮换有两种颜色选择, 故共得 $2^4 = 16$ 种方案, 恰好对应应在 C^S 中不动置换 σ_1 作用下的 $\lambda_1(\sigma_1) = 16$ 种方案.

综合以上讨论, 有:

$$(1) \lambda_1(\sigma_i) = 2^{\lambda(\tau_i)}, i = 1, 2, 3, 4.$$

$$(2) |G| = |H|.$$

定理 7.5.1 (Pólya 定理) 设 $H = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k\}$ 是 n 个对象上的一个置换群, 用 m 种颜色给这 n 个对象涂色, 一个对象涂任意一种颜色, 则在置换群 H 的作用下不等价的方案数为:

$$L = \frac{1}{|H|} [m^{\lambda(\sigma_1)} + m^{\lambda(\sigma_2)} + \dots + m^{\lambda(\sigma_k)}], \quad (7.5.1)$$

其中 $\lambda(\sigma)$ 表示置换 τ 表示为不相杂轮换乘积的形式中轮换的个数.

例 7.5.2 用 Pólya 定理求解例 7.4.4.

解 设三个顶点分别为 1, 2, 3, 因为不允许翻转, 所以 $S = \{1, 2, 3\}$ 上的 3 个置换构成置换群, 即

$$H = \{(1)(2)(3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2)\},$$

分别对应逆时针旋转 0° , 120° 和 240° .

所求不等价的方案数为

$$L = \frac{1}{3} [3^3 + 2 \times 3^1] = 11.$$

结果与例 7.3.8 相同, 但过程却简单很多.

若还允许翻转, 则置换群

$$H' = \{(1)(2)(3), (1\ 2\ 3), (1\ 3\ 2), (1)(2\ 3), \\ (2)(1\ 3), (3)(1\ 2)\},$$

则不等价的方案数为

$$L' = \frac{1}{6}[3^3 + 2 \times 3^1 + 3 \times 3^2] = 10,$$

即比只允许旋转的情况少一种涂色方案, 因为图 7.5 中方案 a_{22} 和 a_{23} 经过翻转可以变成同一种涂色方案.

若改为用 4 种颜色染色, 则

$$L = \frac{1}{3}[4^3 + 2 \times 4^1] = 24,$$

$$L' = \frac{1}{6}[4^3 + 2 \times 4^1 + 3 \times 4^2] = 20.$$

从这个例子可以看出 Pólya 定理的威力, 因为计算方便, 即使问题复杂的时候仍然很容易得到问题的解, 其中最关键的是确定置换群 H .

例 7.5.3 用红、蓝两种颜色给一个正方体的 6 个面涂色, 每个面只能涂一种颜色, 而且允许正方体自由旋转.

解 设 6 个面分别是 1, 2, 3, 4, 5, 6, 则 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 这个问题的主要困难是找到 S 上的置换群 H . 如图 7.6 所示, 除了不动置换外, 有 3 种类型的旋转:

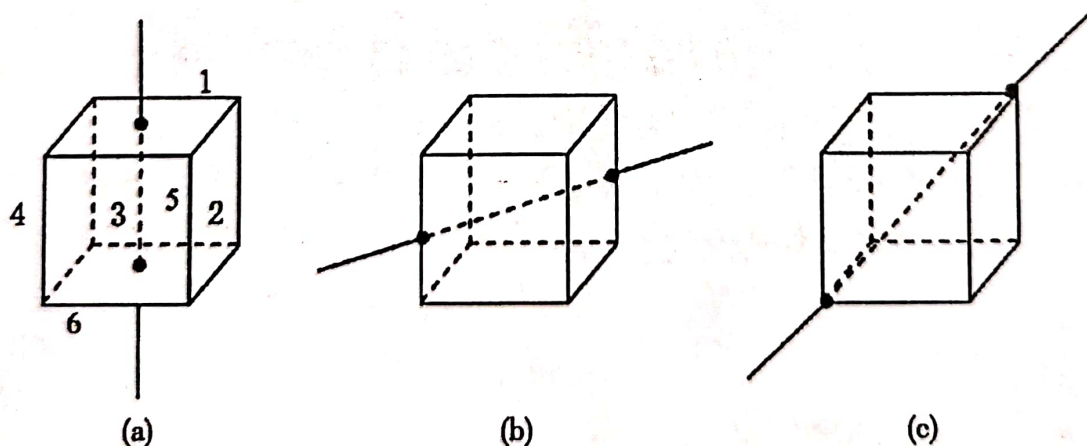


图 7.6

(1) 如图 7.6(a)所示, 经过 1 和 6 两个面中心所在直线的对称轴的逆时针旋转 90° , 180° 和 270° .

逆时针旋转 90° 的置换为 $(1)(2\ 3\ 4\ 5)(6)$, 考虑位置的不同, 同类的置换有 3 个.

逆时针旋转 180° 的置换为 $(1)(2\ 4)(3\ 5)(6)$, 考虑位置的不同, 同类的置换有 3 个.

逆时针旋转 270° 的置换为 $(1)(5\ 4\ 3\ 2)(6)$, 考虑位置的不同, 同类的置换有 3 个.

(2) 如图 7.6(b) 所示, 绕对面棱的中点所在直线的对称轴逆时针旋转 180° , 对应的置换为 $(1\ 6)(2\ 5)(3\ 4)$, 根据位置的不同, 同类的置换有 6 个.

(3) 如图 7.6(c) 所示, 绕对角线为对称轴的逆时针旋转 120° 和 240° .

逆时针旋转 120° 的置换为 $(3\ 4\ 6)(1\ 5\ 2)$, 考虑位置的不同, 同类的置换有 4 个.

逆时针旋转 240° 的置换为 $(6\ 4\ 3)(2\ 5\ 1)$, 考虑位置的不同, 同类的置换有 4 个.

因此 $|H| = 24$, 根据 Pólya 定理, 不同的涂色方案数为

$$L = \frac{1}{24} [2^6 + 6 \times 2^3 + 3 \times 2^4 + 6 \times 2^3 + 8 \times 2^2] = 10.$$

§ 7.6 Pólya 定理的生成函数形式

还是考虑正方体的涂色问题, 若要求“其中三个面着红色, 两个面着蓝色, 一个面着绿色的涂色方案是多少?” 对这类问题将如何计算, 这就是本节所要讨论的.

设

$$H = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_j\}.$$

在 Pólya 定理的公式

$$t = \frac{1}{|H|} [m^{\lambda(\sigma_1)} + m^{\lambda(\sigma_2)} + \dots + m^{\lambda(\sigma_j)}] \quad (7.6.1)$$

中, $m^{\lambda(\sigma_i)}$ ($i=1, 2, \dots, j$) 代表的是对置换 σ_i 的 $\lambda(\sigma_i)$ 个不相杂的轮换 (视为一个点) 用 m 种颜色涂色, 是同一个轮换中的元素涂同色的涂色方案数. 又每个这样的方案中, k 阶轮换中的 k 个元素涂同色对

应该色用了 k 次, 用类似于前面章节建立某组合问题的生成函数的方法, 色 r 出现 k 次用 r^k 代表: m 种色 $r_1, r_2, \dots, r_m$, 每种均允许出现 k 次用 $r_1^k + r_2^k + \dots + r_m^k$ 代表. 将这样的 k 次多项式替换 σ_i 中每个 k 阶轮换 ($k = 1, 2, \dots, n$). 再用所有这样的 k 次多项式的乘积替换式 (7.6.1) 中的 $m^{\lambda(\sigma_i)}$. 对每个 $m^{\lambda(\sigma_i)}$ 作如此处理便可得到 Pólya 定理的生成函数形式. 该定理可用来对涂色方案进行列举.

定理 7.6.1 设 N 是 n 个对象的集合, H 是 N 上的置换群, 用 m 种颜色 $b_1, b_2, \dots, b_m$, 对 n 个对象涂色. 设 $\lambda_k(\sigma)$ 为置换 σ 中 k 阶轮换的个数, 令

$$s_k = b_1^k + b_2^k + \dots + b_m^k, \quad k = 1, 2, 3, \dots, n,$$

则多项式

$$P = \frac{1}{|H|} \sum_{\sigma \in G} s_1^{\lambda_1(\sigma)} s_2^{\lambda_2(\sigma)} \dots s_n^{\lambda_n(\sigma)} \quad (7.6.2)$$

展开经合并同类项后, $b_1^{i_1} b_2^{i_2} \dots b_m^{i_m}$ 前的系数即为 i_1 个对象着 b_1 色, i_2 个对象着 b_2 色, $\dots$, i_m 个对象着 b_m 色的本质上不同的涂色方案数, 其中 $i_1 + i_2 + \dots + i_m = n$.

值的注意的是, 在式 (7.6.2) 中, 令

$$b_1 = b_2 = \dots = b_m = 1,$$

即得 (7.6.1) 式.

例 7.6.1 用红(r), 蓝(b), 绿(g) 三种颜色对正三角形的顶点及其中心涂色, 并且经旋转或翻转能够重合的方案算一种. 求两个顶点涂成红色, 一个顶点涂成蓝色和一个顶点涂成绿色的涂色方案数.

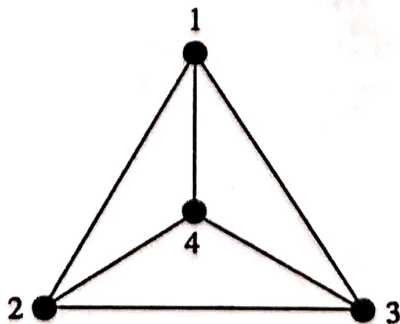


图 7.7

解 显然, 置换群 H 有 6 个元素, 分别是 $(1)(2)(3)(4)$, $(1\ 2$

3)(4), (1 3 2)(4), (1)(4)(2 3), (2)(4)(1 3), (3)(4)(1 2), 其中格式为 $(1)^4$ 的有一个, 格式为 $(1)^1(3)^1$ 的有两个, 格式为 $(1)^2(2)^1$ 的有三个. 由式(7.6.2)得

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{6}[(r+b+g)^4 + 2(r+b+g)(r^3+b^3+g^3) \\ &\quad + 3(r+b+g)^2(r^2+b^2+g^2)] \\ &= r^4 + 2r^3b + 2r^3g + 2r^2b^2 + 2r^2g^2 + 3r^2bg + 2rb^3 + 3rb^2g \\ &\quad + 3rbg^2 + 2rg^2 + b^4 + 2b^3g + 2b^2g^2 + 2bg^3 + g^4. \end{aligned}$$

因 r^2bg 的系数为3, 所以所求数为3.

在7.3节中曾引入置换群 G 的轮换指标多项式 $P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$. 在轮换指标多项式中, 若 G 中置换 σ 的格式为 $(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}$, 则对应 $P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中的一项 $x_1^{c_1}x_2^{c_2}\dots x_n^{c_n}$. 另一方面, 若 G 中置换 σ 的格式为 $(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}$, 则对应式(7.6.2)中一项 $s_1^{\lambda_1(\sigma)}s_2^{\lambda_2(\sigma)}\dots s_n^{\lambda_n(\sigma)}$. 比较 $P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$ 和式(7.6.2)可知: 若将 $P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$ 中的 x_i 用 s_i 代替, 则 $P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$ 就转化为式(7.6.2), 即Pólya定理的生成函数形式中的

$$\begin{aligned} P &= P(G; x_1, x_2, \dots, x_n) \\ &= \frac{1}{|G|} \sum_{(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n} \in \Gamma} |[(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}]| s_1^{c_1}s_2^{c_2}\dots s_n^{c_n}, \end{aligned} \quad (7.6.3)$$

其中 Γ 为 G 中置换的所有不同格式构成的集合.

设置换 $\sigma \in [(1)^{c_1}(2)^{c_2}\dots(n)^{c_n}]$, 则 $c_1 + c_2 + \dots + c_n$ 为 σ 中所含的轮换个数, 即(7.6.1)式中的 $\lambda(\sigma)$. 所以对多项式 $P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$, 令 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = m$, 便可得(7.6.1)式中的 t , 即Pólya定理中的涂色方案数 $t = P(G; x_1, x_2, \dots, x_n)$.

例 7.6.2 由红(r)色和黄(y)色的珠子, 装成五个珠子的项链, 问不同的项链有几种? 其中恰含三个红色珠子的项链又有多少种?

解 此问题相当于对图7.8中的“○”用两种颜色涂色, 求其本质上不同的涂色方案数. 而使“图形”重合的运动及相应的 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ 上的置换有:

(1)不动, 对应的置换为 $(1)(2)(3)(4)(5)$, 格式为 $(1)^5$.

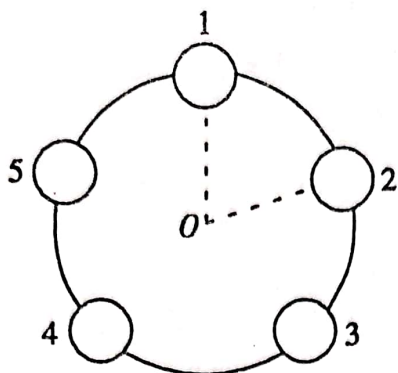


图 7.8

(2) 绕中心 O 反时针转 $\frac{2\pi}{5}, \frac{4\pi}{5}, \frac{6\pi}{5}, \frac{8\pi}{5}$, 对应 4 个格式相同的置换, 其中一个为 $(1\ 2\ 3\ 4\ 5)$, 格式为 $(5)^1$.

(3) 绕轴 $1O, 2O, 3O, 4O, 5O$ 翻转, 对应 5 个格式相同的置换, 其中一个为 $(1)(2\ 5)(3\ 4)$, 格式为 $(1)^1(2)^2$.

共 10 个置换, 构成一个 M 上的 10 阶置换群, 其轮换指标多项式为

$$P(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \frac{1}{10}(x_1^5 + 4x_5 + 5x_1x_2^2).$$

所以用两色可装成

$$P(2, 2, 2, 2, 2) = \frac{1}{10}(2^5 + 4 \times 2 + 5 \times 2 \times 2^2) = \frac{80}{10} = 8$$

个不同的项链.

对 $k=1, 2, 3, 4, 5$, 用 $r^k + y^k$ 代入 $P(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$ 中的 x_k , 得

$$P = \frac{1}{10}[(r+y)^5 + 4(r^5 + y^5) + 5(r+y)(r^2 + y^2)^2],$$

其中 r^3y^2 前系数为 $\frac{1}{10}[C(5, 3) + 5 \times 2]$, 即 3 个红珠 2 个黄珠(也即恰含三个红珠)的不同项链数为两个.

例 7.6.3 对图 7.8 中“○”涂色, 经旋转与翻转能使之重合的方案算一种, 记 a_n 为恰有 n 个点着黑色的方案数.

(1) 若颜色使用黑、白两种色, 求 $\{a_n\}$ 的普通生成函数.

(2) 若颜色使用黑、白、红三种色, 求 $\{a_n\}$ 的普通生成函数, 并

求 a_3 .

解 记图 7.8 中的点“○”的集合为 $M = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 由例 7.6.2 知, 使“图形”重合的运动而导出的 M 上的置换群 G 的轮换指标多项式为

$$P(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \frac{1}{10}(x_1^5 + 4x_5 + 5x_1x_2^2). \quad (7.6.4)$$

(1) 用 y 代表黑色, w 代表白色, 若用 $w^k + y^k$ 代入式(7.6.4)中 $x_k (k=1, 2, 3, 4, 5)$, 则可得含参数 w 和 y 的多项式 P , 展开此多项式合并同类项后, 形如 $w^{5-n}y^n$ 的项的系数, 即为 a_n . 所以若在多项式 P 中令 $w=1$, 则 y^n 前的系数即为 a_n , 这样便可得 $\{a_n\}$ 的生成函数 $f_1(y)$. 在 P 中令 $w=1$, 这又等价于将 $1+y^k$ 代入式(7.6.4)中的 x^k , 所以

$$\begin{aligned} f_1(y) &= P(1+y, 1+y^2, 1+y^3, 1+y^4, 1+y^5) \\ &= \frac{1}{10}[(1+y)^5 + 4(1+y^5) + (1+y)(1+y^2)^2] \end{aligned}$$

即为 $\{a_n\}$ 的生成函数.

(2) 类似于(1)的讨论可知, 将

$$1^k + 1^k + y^k = 2 + y^k$$

代入式(7.6.4)中的 x^k 即可得黑、白、红三种色涂色时 $\{a_n\}$ 的生成函数

$$\begin{aligned} f_2(y) &= P(2+y, 2+y^2, 2+y^3, 2+y^4, 2+y^5) \\ &= \frac{1}{10}[(2+y)^5 + 4(2+y^5) + 5(2+y)(2+y^2)^2], \end{aligned}$$

其中 y^3 前系数即为 a_3 , 可得

$$a_3 = \frac{1}{10}[2^2 C(5, 3) + 5 \times 4] = 6.$$

例 7.6.4 骰子有六个面, 分别标有 1, 2, 3, 4, 5, 6 个点, 问有多少种标点方案?

解 问题相当于对正方形的六个面用六种颜色涂色, 使各面的颜色均不相同的本质不同的涂色方案数.

设面的集合为 $M = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 由 7.5 节例 7.5.3, 使正

方体重合的旋转而导出的 M 上的置换群 G 中含 24 个置换, 其中格式为 $(1)^6$ 的一个, 格式为 $(1)^2(4)^1$ 的六个, 格式为 $(1)^2(2)^2$ 的三个, 格式为 $(2)^3$ 的六个, 格式为 $(3)^2$ 的八个. 从而 G 的轮换指标多项式为

$$P(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \frac{1}{24}(x_1^6 + 6x_1^2x_4 + 3x_1^2x_2^2 + 6x_2^3 + 8x_3^2).$$

设 6 种色为 $r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6$, 对 $P(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6)$ 用 $r_1^k + r_2^k + r_3^k + r_4^k + r_5^k + r_6^k$ 代入多项式中的 x_k , 得

$$P = \frac{1}{24} \left[\left(\sum_{i=1}^6 r_i \right)^6 + 6 \left(\sum_{i=1}^6 r_i \right)^2 \left(\sum_{i=1}^6 r_i^4 \right) + 3 \left(\sum_{i=1}^6 r_i^2 \right)^2 \left(\sum_{i=1}^6 r_i^2 \right)^2 + 6 \left(\sum_{i=1}^6 r_i^2 \right)^3 + 8 \left(\sum_{i=1}^6 r_i^3 \right)^2 \right].$$

将 P 展开, $r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6$ 项系数即为所求, 因该项只能出现在

$$(r_1 + r_2 + r_3 + r_4 + r_5 + r_6)^6$$

的展开式中, 由多项式系数公式得上式的 $r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6$ 项的系数为 $6!$, 因而 P 中 $r_1 r_2 r_3 r_4 r_5 r_6$ 项的系数为

$$\frac{6!}{24} = 30,$$

即不同的标点方案有 30 种.

习 题 七

7.1 给正五角星的五个顶点各镶嵌一个宝石, 若有 m 种颜色的宝石可供选择, 问可以有多少种方法?

7.2 红、蓝、绿三种颜色的珠子, 每种充分多, 取出 4 颗摆成一个圆环, 可有多少种不同的摆法?

7.3 用四种颜色给正四面体的各个边涂色, 求有多少种不同的涂色方案?

7.4 由 b 、 r 、 g 三种颜色的 5 颗珠子镶成圆环, 求有多少种不同的方案?

7.5 用两种颜色给正方体的 8 个顶点涂色, 求有多少种不同的涂色方案?

7.6 用两种颜色的珠子装成 8 个珠子的项链, 求有多少种不同样式的项链?